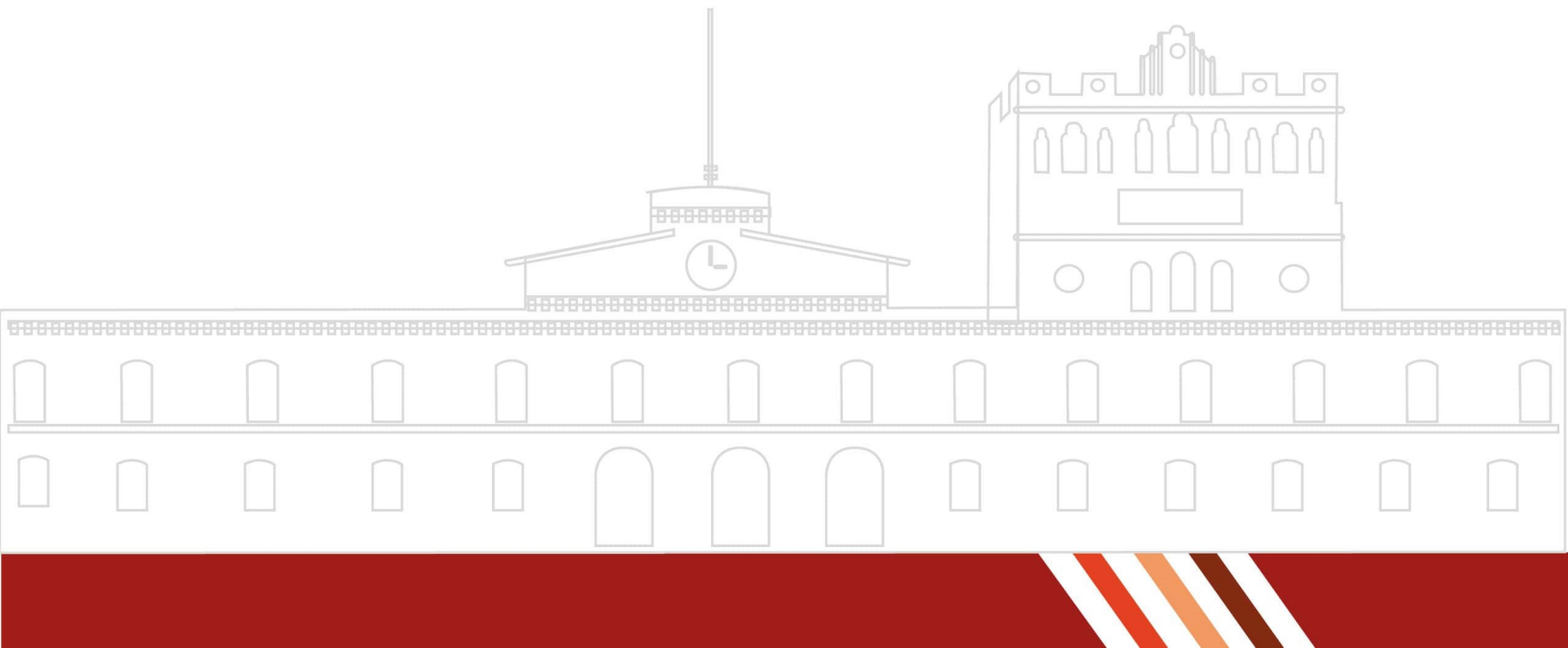


REPORTE DE PRÁCTICA NO. 2.4

Práctica. Nodos

ALUMNO: Jose Angel Castro Paredes
Dr. Eduardo Cornejo-Velázquez



1. Introducción

En el desarrollo de sistemas complejos, una de las estrategias más utilizadas para integrar componentes es la integración Bottom-Up (de abajo hacia arriba). Esta técnica consiste en construir e integrar primero los módulos de nivel inferior, aquellos que no dependen de otros, y posteriormente combinar estos componentes para formar módulos de nivel superior. El propósito de esta práctica es aplicar dicha estrategia para integrar un sistema dividido en múltiples módulos, observando el funcionamiento individual y colectivo de cada componente. A través de esta metodología, se busca garantizar la funcionalidad de las unidades básicas antes de formar estructuras más complejas, facilitando la localización de errores y asegurando una base sólida para el sistema final.

2. Marco teórico

Estrategia Bottom-Up

Estrategia Bottom-Up La estrategia Bottom-Up consiste en integrar esquemas locales ya definidos (normalmente en diferentes departamentos, sistemas o aplicaciones) en un esquema global. Este enfoque es muy útil cuando las bases de datos ya están en funcionamiento y no es factible diseñar un esquema unificado desde cero.

Estrategia Bottom-Up

1. Análisis de esquemas locales: Se identifican y documentan todos los esquemas existentes, incluyendo sus entidades, atributos, relaciones y restricciones.
2. Correspondencia semántica (matching): Se identifican entidades similares o equivalentes entre los esquemas locales. Aquí se resuelven problemas de sinonimia (nombres diferentes para conceptos similares) y homonimia (mismos nombres para conceptos diferentes).
3. Fusión (merging) de esquemas: Se integran los esquemas identificando duplicados y unificando las estructuras. Se aplican reglas de reconciliación para conflictos de estructura o tipo de datos.
5. Generación del esquema global: Se construye el nuevo esquema global que incluye toda la información relevante de los esquemas locales, asegurando consistencia y minimizando redundancia.
6. Validación: Se verifica que el esquema global cumpla con los requisitos funcionales y que pueda interoperar con los sistemas originales.

Desafíos y consideraciones

- Conflictos semánticos y estructurales: Requiere una fase intensa de análisis y reconciliación.
- Redundancia de datos: Posibilidad de duplicaciones si no se identifican correctamente las correspondencias.
- Complejidad operativa: A mayor número de esquemas, mayor es el esfuerzo requerido.

3. Herramientas empleadas

1. MySQL Workbench.
2. Latex Overleaf

4. Desarrollo

En esta práctica se abordó la unificación de distintos esquemas de bases de datos relacionales provenientes de un entorno académico. Al inicio, se contaba con tres esquemas locales independientes: uno que incluía datos sobre Integrantes y Cuerpos Académicos; otro que gestionaba información sobre Investigadores y sus Producciones Académicas; y un tercero enfocado en Profesores, Alumnos y Programas Académicos.

El propósito principal fue desarrollar un esquema global integrado que permitiera reunir todos estos datos de forma consistente, utilizando como eje central una nueva entidad llamada Persona, sin perder las relaciones existentes entre los componentes de cada esquema original. Posteriormente, se reestructuraron los esquemas locales con base en esta nueva organización global y se realizaron consultas para verificar que la integración se hubiera llevado a cabo correctamente.

1. Esquemas conceptuales

Esquema local de integrantes

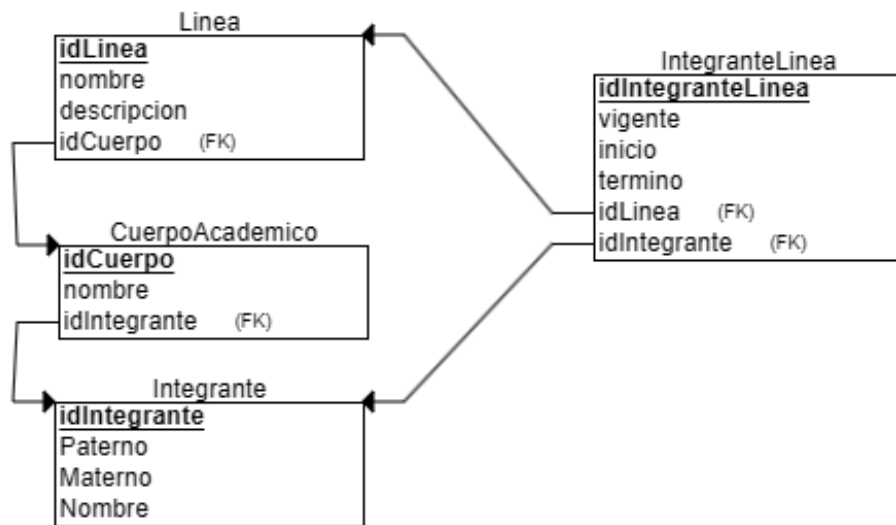


Figure 1: Esquema Integrante

Esquema local investigadores, con tablas de adscripcion, investigador, producción, proyecto y formación.

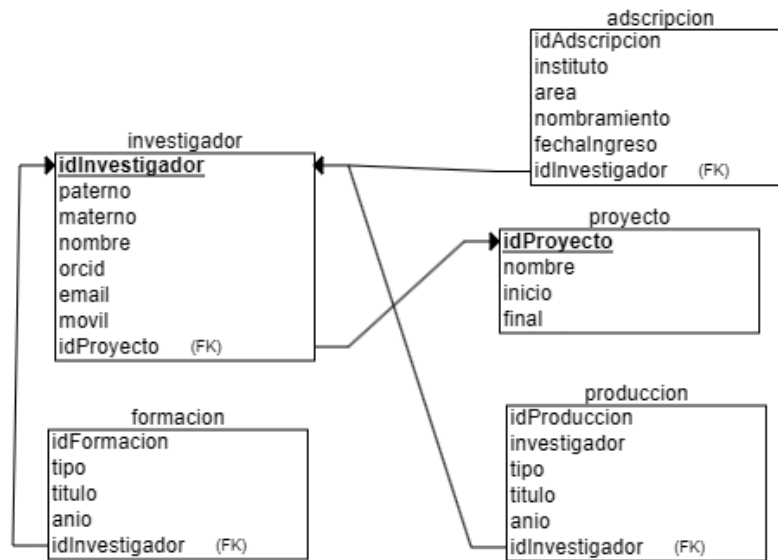


Figure 2: Esquema Integrante

Esquema local de profesores, alumnos, programas y académicos, representa a las personas con los tipos de programas en los que trabajan.

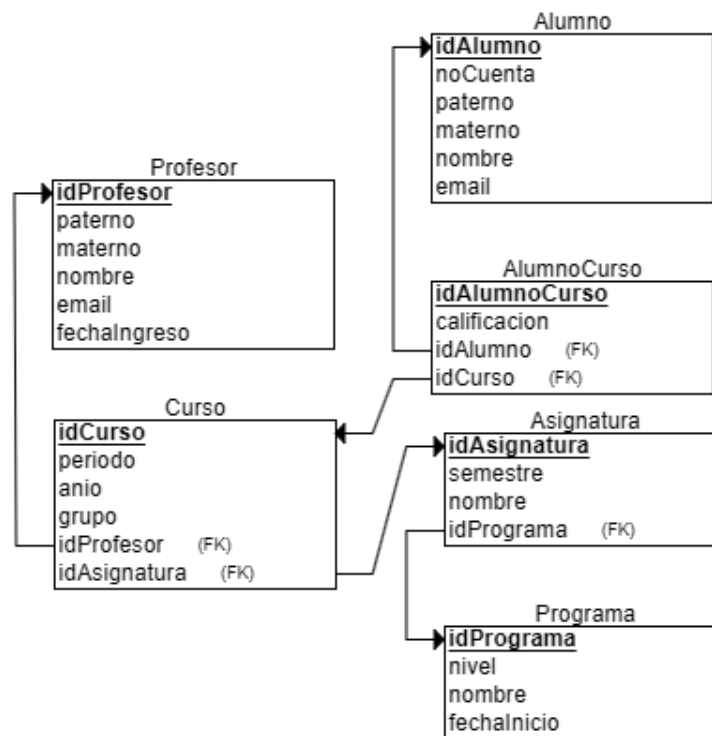


Figure 3: Esquema Integrante

2. Integración de esquemas.

Para la integración de las bases de datos lo primero que se realizó fue la creación de una entidad global llamada "Persona" para no crear redundancia entre las bases de integrante, investigador, y profesor, las cuales tienen atributos en común. Además se actualizaron los esquemas locales para reflejar la integración, cada uno manteniendo solo la parte de la información que le corresponde, pero usando también la nueva entidad Persona.

Esquema global

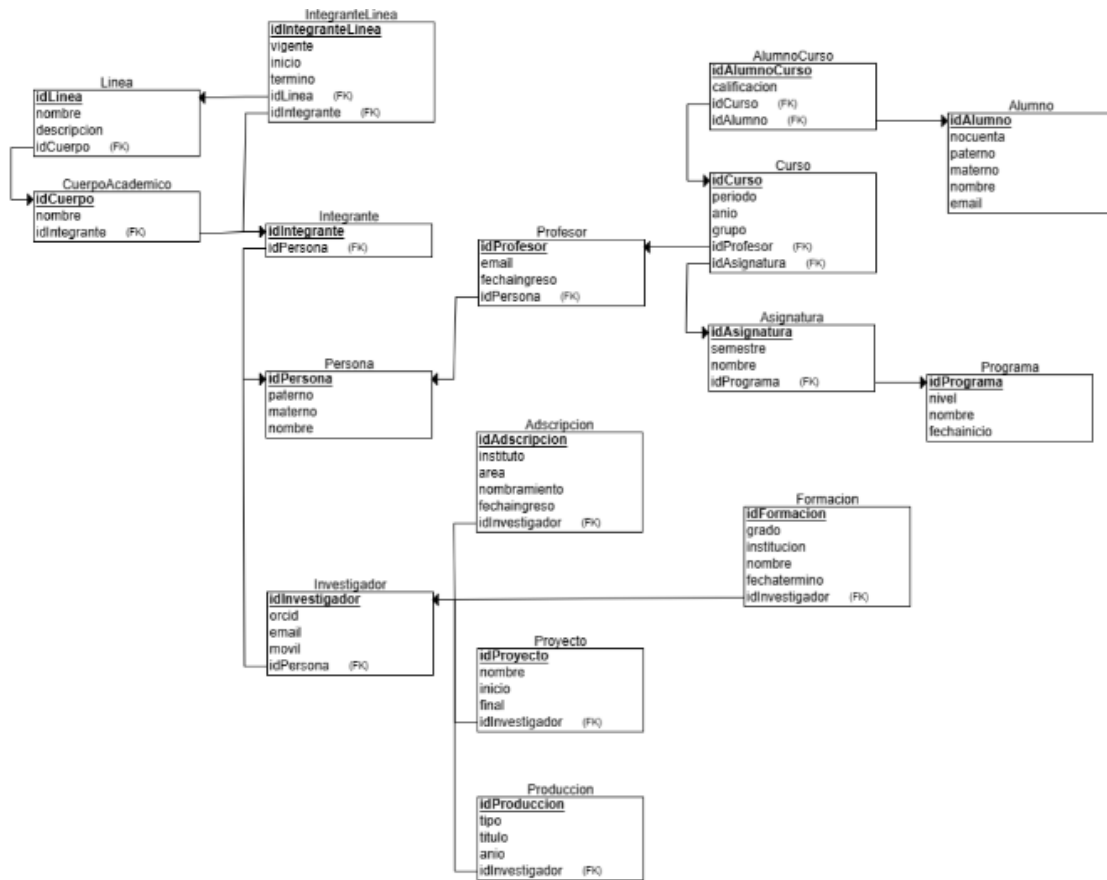


Figure 4: Esquema global

Integración de la base de datos

1. Extracción (Extract): En esta fase se extrajeron los datos relevantes de cada base de datos local. Se utilizaron consultas SQL simples para recuperar la información desde las tablas origen.
2. Transformación (Transform): En esta fase se aplicaron transformaciones necesarias para homogeneizar la estructura de los datos, corregir diferencias en tipos de datos, estandarizar nombres de atributos y eliminar duplicados.
3. Carga (Load): Finalmente, se cargaron los datos transformados en la base de datos de integración Integración Proyecto, respetando las nuevas llaves primarias y relaciones entre las entidades.


```

1 CREATE DATABASE Global_UAEH;
2 use global_uah;
3
4 CREATE TABLE Programa
5 (
6 idPrograma INT NOT NULL ,
7 nivel VARCHAR (25) NOT NULL ,
8 nombre VARCHAR (150) NOT NULL ,
9 fechainicio DATE NOT NULL ,
10 PRIMARY KEY ( idPrograma )
11 );
12
13 CREATE TABLE Alumno
14 (
15 idAlumno INT NOT NULL ,
16 nocuenta VARCHAR (25) NOT NULL ,
17 paterno VARCHAR (80) NOT NULL ,
18 materno VARCHAR (80) NOT NULL ,
19 nombre VARCHAR (80) NOT NULL ,
20 email VARCHAR (120) NOT NULL ,
21 PRIMARY KEY ( idAlumno )
22 );
23
24 CREATE TABLE Persona
25 (
26 idPersona INT NOT NULL ,
27 paterno CHAR (80) NOT NULL ,
28 materno CHAR (80) NOT NULL ,
29 nombre CHAR (120) NOT NULL ,
30 PRIMARY KEY ( idPersona )
31 );
32
33 CREATE TABLE Integrante
34 (
35 idIntegrante INT NOT NULL ,
36 idPersona INT NOT NULL ,
37 PRIMARY KEY ( idIntegrante ),
38 FOREIGN KEY ( idPersona ) REFERENCES Persona ( idPersona )
39 );
40
41 CREATE TABLE CuerpoAcademico
42 (
43 idCuerpo INT NOT NULL ,
44 nombre VARCHAR (250) NOT NULL ,
45 idIntegrante INT NOT NULL ,
46 PRIMARY KEY ( idCuerpo ),
47 FOREIGN KEY ( idIntegrante ) REFERENCES Integrante ( idIntegrante )
48 );
49
50 CREATE TABLE Linea
51 (
52 idLinea INT NOT NULL ,
53 nombre VARCHAR (120) NOT NULL ,
54 descripcion VARCHAR (500) NOT NULL ,
55 idCuerpo INT NOT NULL ,
56 PRIMARY KEY ( idLinea ),
57 FOREIGN KEY ( idCuerpo ) REFERENCES CuerpoAcademico ( idCuerpo )
58 );
59
60 CREATE TABLE Profesor
61 (
62 idProfesor INT NOT NULL ,
63 email VARCHAR (120) NOT NULL ,
64 fechaingreso DATE NOT NULL ,
65 idPersona INT NOT NULL ,
66 PRIMARY KEY ( idProfesor ),
67 FOREIGN KEY ( idPersona ) REFERENCES Persona ( idPersona )
68 );

```

```

69
70 CREATE TABLE Investigador
71 (
72     idInvestigador INT NOT NULL ,
73     orcid VARCHAR (30) NOT NULL ,
74     email VARCHAR (150) NOT NULL ,
75     movil VARCHAR (15) NOT NULL ,
76     idPersona INT NOT NULL ,
77     PRIMARY KEY ( idInvestigador ),
78     FOREIGN KEY ( idPersona ) REFERENCES Persona ( idPersona )
79 );
80
81 CREATE TABLE Proyecto
82 (
83     idProyecto INT NOT NULL ,
84     nombre VARCHAR (250) NOT NULL ,
85     inicio DATE NOT NULL ,
86     final DATE NOT NULL ,
87     idInvestigador INT NOT NULL ,
88     PRIMARY KEY ( idProyecto ),
89     FOREIGN KEY ( idInvestigador ) REFERENCES Investigador (
90     idInvestigador )
91 );
92
93 CREATE TABLE Produccion
94 (
95     idProduccion INT NOT NULL ,
96     tipo VARCHAR (60) NOT NULL ,
97     titulo VARCHAR (250) NOT NULL ,
98     anio INT NOT NULL ,
99     idInvestigador INT NOT NULL ,
100     PRIMARY KEY ( idProduccion ),
101     FOREIGN KEY ( idInvestigador ) REFERENCES Investigador (
102     idInvestigador )
103 );
104
105 CREATE TABLE Adscripcion
106 (
107     idAdscripcion INT NOT NULL ,
108     instituto VARCHAR (80) NOT NULL ,
109     area VARCHAR (150) NOT NULL ,
110     nombramiento VARCHAR (10) NOT NULL ,
111     fechaingreso DATETIME NOT NULL ,
112     idInvestigador INT NOT NULL ,
113     PRIMARY KEY ( idAdscripcion ),
114     FOREIGN KEY ( idInvestigador ) REFERENCES Investigador (
115     idInvestigador )
116 );
117
118 CREATE TABLE Formacion
119 (
120     idFormacion INT NOT NULL ,
121     grado VARCHAR (18) NOT NULL ,
122     institucion VARCHAR (70) NOT NULL ,
123     nombre VARCHAR (120) NOT NULL ,
124     fechatermino DATE NOT NULL ,
125     idInvestigador INT NOT NULL ,
126     PRIMARY KEY ( idFormacion ),
127     FOREIGN KEY ( idInvestigador ) REFERENCES Investigador (
128     idInvestigador )
129 );
130
131 CREATE TABLE Asignatura
132 (
133     idAsignatura INT NOT NULL ,
134     semestre INT NOT NULL ,
135     nombre VARCHAR (120) NOT NULL ,
136     idPrograma INT NOT NULL ,

```

```

137 PRIMARY KEY ( idAsignatura ),
138 FOREIGN KEY ( idPrograma ) REFERENCES Programa ( idPrograma )
139 );
140
141 CREATE TABLE IntegranteLinea136 (
142 idIntegranteLinea INT NOT NULL ,
143 vigente BOOLEAN NOT NULL ,
144 inicio DATE NOT NULL ,
145 termino DATE NOT NULL ,
146 idLinea INT NOT NULL ,
147 idIntegrante INT NOT NULL ,
148 PRIMARY KEY ( idIntegranteLinea ),
149 FOREIGN KEY ( idLinea ) REFERENCES Linea ( idLinea ),
150 FOREIGN KEY ( idIntegrante ) REFERENCES Integrante ( idIntegrante )
151 );
152
153 CREATE TABLE Curso
154 (
155 idCurso INT NOT NULL ,
156 periodo VARCHAR (15) NOT NULL ,
157 anio INT NOT NULL ,
158 grupo INT NOT NULL ,
159 idProfesor INT NOT NULL ,
160 idAsignatura INT NOT NULL ,
161 PRIMARY KEY ( idCurso ),
162 FOREIGN KEY ( idProfesor ) REFERENCES Profesor ( idProfesor ),
163 FOREIGN KEY ( idAsignatura ) REFERENCES Asignatura ( idAsignatura )
164 );
165
166 CREATE TABLE AlumnoCurso
167 (
168 idAlumnoCurso INT NOT NULL ,
169 calificacion FLOAT NOT NULL ,
170 idCurso INT NOT NULL ,
171 idAlumno INT NOT NULL ,
172 PRIMARY KEY ( idAlumnoCurso ),
173 FOREIGN KEY ( idCurso ) REFERENCES Curso ( idCurso ),
174 FOREIGN KEY ( idAlumno ) REFERENCES Alumno ( idAlumno )
175 );

```

Listing 1: Creación de base global conectando esquemas locales con tabla "Persona"

3. Actualización de esquemas locales

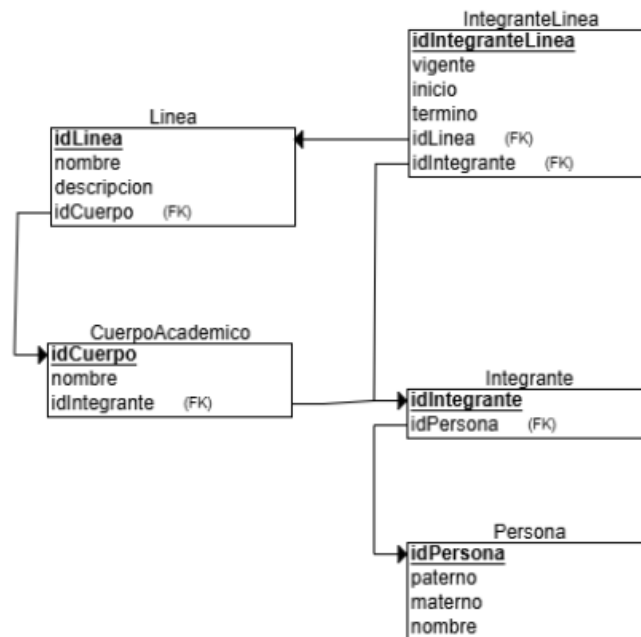


Figure 5: Actualización de integrante

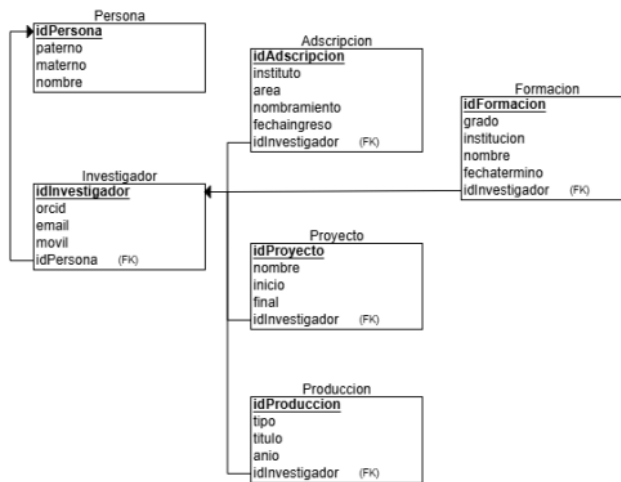


Figure 6: Actualización de investigador

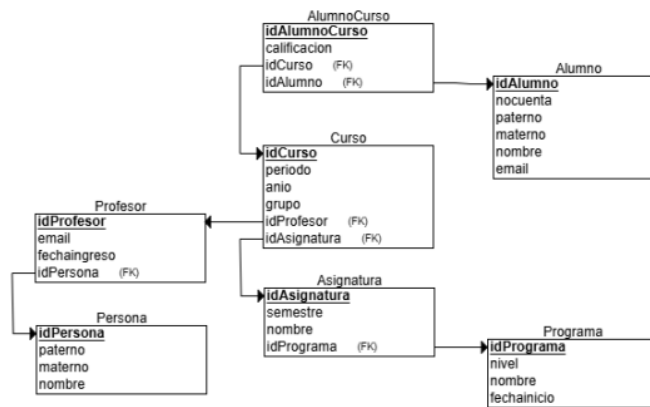


Figure 7: Actualización de profesor

4. Consultas para validar

```

1  SELECT
2  I. idIntegrante ,
3  Inv . idInvestigador ,
4  P. idProfesor ,
5  PI. nombre AS NombrePersona ,
6  PI. paterno AS ApellidoPaterno ,
7  PI. materno AS ApellidoMaterno
8  FROM Local_Integrante . Persona PI
9  LEFT JOIN Local_Integrante . Integrante I ON PI. idPersona = I. idPersona
10 LEFT JOIN Local_Investigador . Persona PInv ON PI. idPersona = PInv .
11 idPersona
12 LEFT JOIN Local_Investigador . Investigador Inv ON PInv . idPersona = Inv.
13 idPersona
14 LEFT JOIN Local_Profesor . Persona PProf ON PI. idPersona = PProf .
15 idPersona

```

```
16 LEFT JOIN Local_Profesor . Profesor P ON PProf . idPersona = P. idPersona ;
```

Listing 2: Sentencia SQL

	idIntegrante	idInvestigador	idProfesor	paterno	materno	nombre
1	1	1	1	García	López	Juan
2	2	2	2	Martínez	Pérez	Ana
3	3	3	3	Hernández	Ramírez	Luis
4	4	4	4	López	González	María
5	5	5	5	Pérez	Sánchez	Carlos
6	6	6	6	Ramírez	Torres	Laura
7	7	7	7	Torres	Piñes	José
8	8	8	8	Sánchez	Díaz	Elena
9	9	9	9	Gómez	Morales	Miguel
10	10	10	10	Díaz	Cruz	Lucía
11	11	11	11	Morales	Vargas	Pedro
12	12	12	12	Cruz	Castillo	Sara
13	13	13	13	Vargas	Reyes	Daniel
14	14	14	14	Castillo	Jiménez	Rosa
15	15	15	15	Reyes	Ortega	Fernando
16	16	16	16	Jiménez	Campos	Diana
17	17	17	17	Ortega	Rojas	Jorge
18	18	18	18	Campos	Mendoza	Andrea
19	19	19	19	Rojas	Aguiar	Ricardo

Figure 8: Validacion consulta

6. Conclusiones

La práctica de integración mediante la estrategia Bottom-Up permitió comprender de manera práctica cómo los sistemas pueden construirse de forma escalonada, comenzando desde sus elementos más simples. Al verificar la correcta operación de los módulos independientes antes de integrarlos, se logró un proceso de depuración más eficiente y un mejor control del desarrollo. Esta metodología resultó particularmente útil para identificar errores en etapas tempranas, fortaleciendo la calidad del sistema a medida que crecía en complejidad. En conclusión, la estrategia Bottom-Up no solo facilitó la construcción ordenada del sistema, sino que también reforzó la importancia del diseño modular y la prueba exhaustiva desde las bases del desarrollo.

Referencias Bibliográficas

References

- [1] Elmasri, R., Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems (7.^a ed.). Pearson.
- [2] Özsu, M. T., Valduriez, P. (2011). Principles of Distributed Database Systems (3.^a ed.). Springer.
- [3] Benítez, M. Á., Arias, Á. (2015). Curso de Introducción a la Administración de Bases de Datos. IT campus Academy.